

FICHA DE ENTORNO E INSTALACIÓN (README PARA DESARROLLADORES)

Guía de Despliegue Local, Variables de Entorno (.env) y Migraciones PostgreSQL 18 — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA Alan Martinez	DEVOPS & BACKEND ENGINEER Ivan Ismael Cardozo	STACK TECNOLÓGICO LOCAL Node.js (v24/v20+), PostgreSQL 18, Express 5	FECHA Y VERSIÓN 2026-08-25 Versión 2.0 (Onboarding Consolidado)
---	--	---	--

1. PROPÓSITO Y REQUISITOS PREVIOS DEL ENTORNO

Esta ficha técnica proporciona las instrucciones estandarizadas para el levantamiento del entorno de desarrollo local de la **Plataforma Hospitalaria de Código Azul**. Requisitos de software previos:

- Runtime JavaScript:** Node.js v24.18.0 LTS o superior (v20+ mínimo) con npm v11+ / v9+.
- Motor de Base de Datos:** PostgreSQL v18.4 o superior (o Docker PostgreSQL 18 Alpine).
- Control de Versiones:** Git v2.38+ para la gestión de ramas y commits.

2. CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO (.ENV)

Crear el archivo .env en la raíz del proyecto replicando la plantilla .env.example:

```
# Servidor HTTP Express 5 & WebSockets
PORT=3000
NODE_ENV=development
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173

# Base de Datos PostgreSQL 18 (Pool pg)
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=codigo_azul_db
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=admin

# Autenticación & Seguridad JWT
JWT_SECRET=super_secret_jwt_key_codigo_azul_2026
JWT_EXPIRES_IN=8h

# Firebase Cloud Messaging (FCM Push Service)
FCM_PROJECT_ID=codigo-azul-hospital-2026
FCM_CLIENT_EMAIL=firebase-adminsdk@codigo-azul-hospital.iam.gserviceaccount.com
FCM_PRIVATE_KEY="-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCKgwgSgSgEAAoIBAQC...\n-----END PRIVATE KEY-----"
```

3. SECUENCIA DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN LOCAL

Siga la secuencia de comandos estandarizada desde la terminal de comandos (PowerShell / Bash):

3.1 Instalación de Dependencias

```
# Instalar dependencias del Backend Core
npm install

# Instalar dependencias del Frontend Client (React 18 / Vite)
npm run dev:web --prefix client # o cd client && npm install
```

3.2 Inicialización de Base de Datos PostgreSQL 18

```
# 1. Ejecutar script de migraciones DDL (crea ENUMs, tablas y triggers plpgsql)
npm run db:migrate

# 2. Sembrar datos sintéticos de prueba (usuarios médicos y ubicaciones)
npm run db:seed
```

3.3 Ejecución del Servidor y Suite de Pruebas

```
# Iniciar el backend en modo desarrollo con Nodemon
npm run dev

# Ejecutar la suite automatizada E2E completa (17/17 tests)
npm test
```

4. USUARIOS SINTÉTICOS PRECONFIGURADOS PARA DEMO

Tabla 1. Credenciales de Prueba Disponibles tras el Semillado (Seed)

EMAIL	PASSWORD	ROL RBAC	PERSONAL ASIGNADO
admin@hospital.gob.ar	Password123!	ADMINISTRADOR	Dr. Alan Martinez (Jefe Servicio)
medico.activador@hospital.gob.ar	Password123!	MEDICO_ACTIVADOR	Dra. Maria Elena Gonzalez (UCI)
reanimador1@hospital.gob.ar	Password123!	REANIMADOR_MEDICO	Dr. Ivan Cardozo (Cardiología)
reanimador2@hospital.gob.ar	Password123!	REANIMADOR_MEDICO	Dr. Alex Heredia (Emergencias)
guardia@hospital.gob.ar	Password123!	OPERADOR_GUARDIA	Enf. Marcos Silvani (Coordinación)

5. REFERENCIAS NORMATIVAS (APA 7.ª EDICIÓN)

Node.js Foundation. (2024). *Node.js v24.18.0 Documentation*. OpenJS Foundation. <https://nodejs.org/docs/>
PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 18 Documentation*. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>